VII - Visualización en 3D
(1 / 2)

Computación gráfica y ambientes virtuales (0494)

Facultad de Ingeniería
Centro Regional Universitario Córdoba - IUA
Universidad de la Defensa Nacional

2026

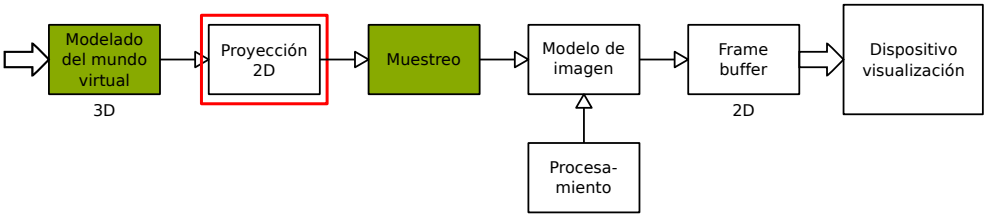




Rendering pipeline

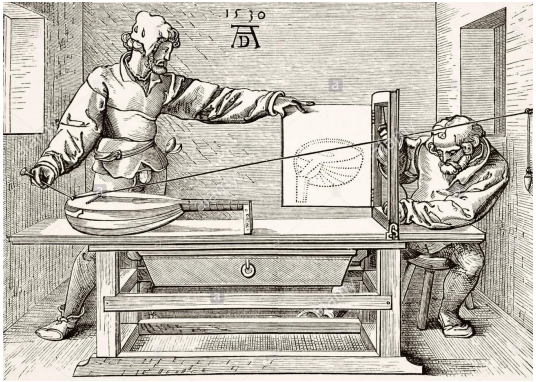
Conjunto de procesos que permiten visualizar un modelo 3d abstracto por medio de una representación 2d.

- Transformación del modelo matemático del mundo a pixeles en la pantalla
- Este proceso requiere múltiples pasos que se realizan en secuencia
- La información salida de una etapa sirve como información de entrada de la siguiente



Introducción

En 1525 Dürer registra en un tallado de madera un método por el cuál se puede crear un dibujo en perspectiva de cualquier objeto.



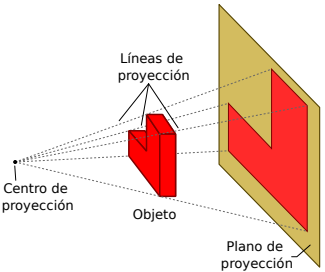
Concepto de proyecciones geométricas

Definición

Una **proyección geométrica** es el mapeo de puntos de un espacio 3D a un plano 2D mediante líneas de proyección que convergen en un centro de proyección o son paralelas entre sí.

Elementos fundamentales:

- **Objeto 3D:** Entidad a proyectar
- **Centro de proyección:** Punto desde donde parten las líneas de proyección
- **Plano de proyección:** Superficie donde se forma la imagen
- **Líneas de proyección:** Rayos que conectan puntos del objeto con el plano

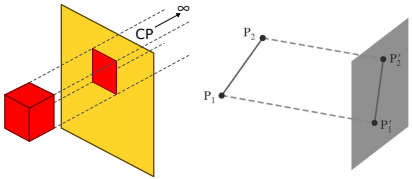


Clasificación de proyecciones geométricas planares

Clasificación general: según distancia entre centro de proyección y plano de proyección

Paralela:

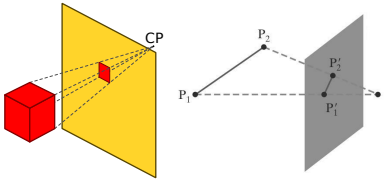
- Centro de proyección en el infinito
- Líneas de proyección paralelas entre sí



- Utilizadas en ingeniería y arquitectura porque mantienen las proporciones relativas

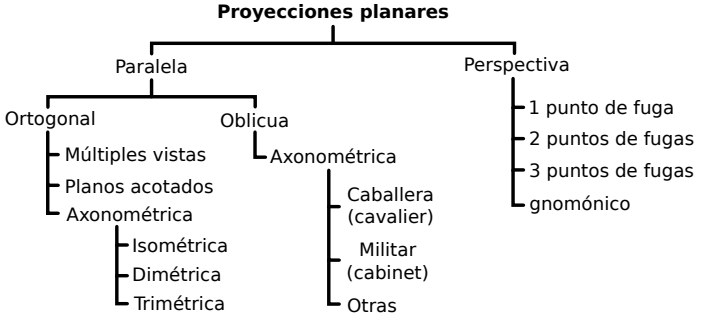
Perspectiva:

- Centro de proyección cercano al plano de proyección
- Líneas de proyección convergentes



- Imitan lo que nuestros ojos ven como si fueran una cámara – imágenes de aspecto más natural

Clasificación de proyecciones geométricas planares



Sub clasificación paralelas: según el ángulo que tienen las líneas de proyección con el plano de proyección

- Ortogonales: líneas de proyección normales al plano de proyección
- Oblicuas: ángulo de las líneas de proyección $\neq 90^\circ$

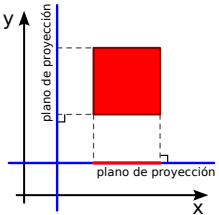
Proyecciones Paralelas Ortogonales: múltiples vistas

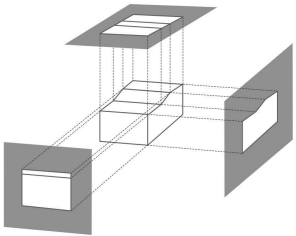
Definición:

- Plano de proyección paralelo a cualquier plano del sistema de referencia
- Líneas de proyección perpendiculares al plano de proyección

Características:

- Ángulos y longitudes se preservan exactamente
- Cada vista muestra solo dos dimensiones
- Sistema estándar en dibujo técnico
- No provee una imagen "real" del objeto
- La forma 3D del objeto se debe componer mentalmente





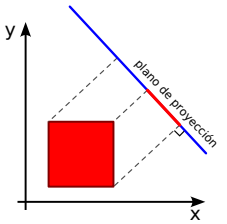
Proyecciones Paralelas Ortogonales: axonométricas

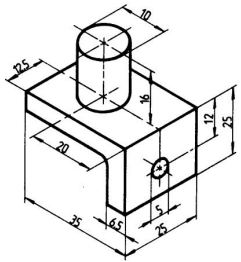
Definición:

- Plano de proyección no es paralelo con los planos del sistema de referencia
- Líneas de proyección perpendiculares al plano de proyección

Características:

- Se muestran múltiples caras del objeto simultáneamente
- Visualización 3D del objeto
- Proporciones preservadas
- Fácil interpretación

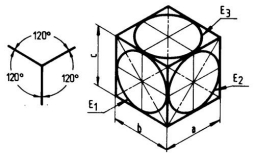


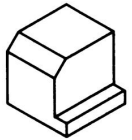


Proyecciones Paralelas Ortogonales: axonométricas - tipos

Isométrica:

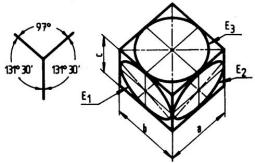
- Los ángulos entre los ejes son iguales (120°)
- Las dimensiones se escalan igual en los tres ejes
- Adecuada para perspectiva simple

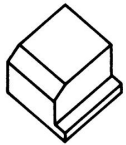




Dimétrica:

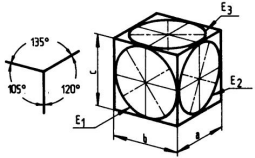
- Los ángulos entre 2 ejes son iguales (ej. 131.5°)
- Las dimensiones se escalan igual en dos ejes
- Adecuada para objetos con una cara preponderante

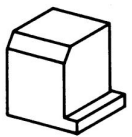




Trimétrica:

- Los ángulos entre los 3 ejes son diferentes
- Las dimensiones se escalan diferentes en los tres ejes
- Adecuada para destacar una cara del objeto del resto





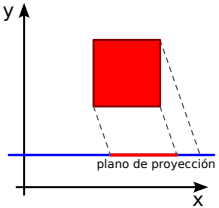
Proyecciones Paralelas Oblicuas

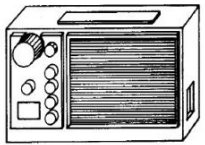
Definición:

- Plano de proyección paralelo a uno de los planos del sistema de referencia
- Líneas de proyección forman un ángulo oblicuo con el plano de proyección

Características:

- Visualización 3D del objeto
- Se representa de forma exacta una cara del objeto
- Forma 3D no realista
- Los objetos se pueden distorsionar





Proyecciones Paralelas Oblicuas: matemática

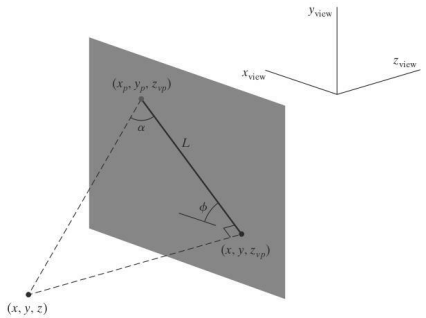
Parámetros de definición:

- **Ángulo α:** Entre línea de proyección y plano
- **Ángulo ϕ:** Dirección en el plano de proyección

Ecuaciones generales:

$$x_p = x + L_1(z_{vp} - z)\cos\phi$$
$$y_p = y + L_1(z_{vp} - z)\sin\phi$$

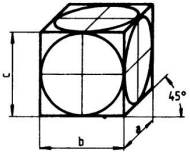
donde $L_1 = \cot\alpha$

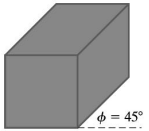


Proyecciones Paralelas Oblicuas: tipos

Caballera (Cavalier):

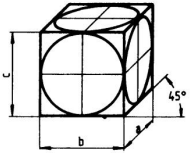
- Ángulos típicos para dirección de proyección: 30° y 45°
- Las dimensiones perpendiculares al plano de proyección no cambian de magnitud
- Adecuada para perspectiva rápida

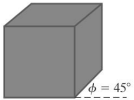




Militar (Cabinet):

- Ángulos típicos para dirección de proyección: 30° y 45°
- Las dimensiones perpendiculares al plano de proyección se reducen a la mitad
- Aspecto más realista que Cavalier (reduce la distorsión en profundidad)





Proyecciones Paralelas Oblicuas: tipos

Proyección Caballera (Cavalier): Representación matemática

Definiciones de ángulos:

- $\alpha = 45^\circ$ (por tanto $\tan\alpha = 1$)
- $L_1 = \cot 45^\circ = 1$

Ecuaciones:

$$x_p = x + (z_{vp} - z)\cos\phi$$
$$y_p = y + (z_{vp} - z)\sin\phi$$

Proyección Militar (Cabinet): Representación matemática

Definiciones de ángulos:

- $\alpha \approx 63.4^\circ$ (por tanto $\tan\alpha = 2$)
- $L_1 = \cot\alpha = 0.5$

Ecuaciones:

$$x_p = x + 0.5(z_{vp} - z)\cos\phi$$
$$y_p = y + 0.5(z_{vp} - z)\sin\phi$$

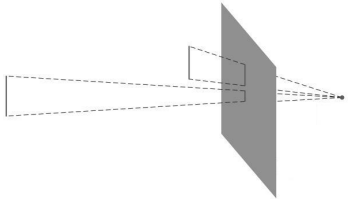
Proyecciones en Perspectiva

Características principales:

- Centro de proyección en posición finita
- Líneas de proyección convergen
- Objetos lejanos aparecen más pequeños
- Efecto de escorzo (foreshortening)

Ventajas:

- Vista más realista
- Simula la visión humana
- Sensación de profundidad





Puntos de Fuga en perspectiva

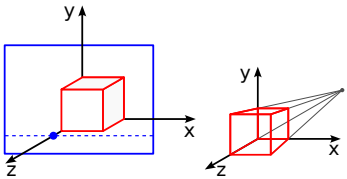
Definición: Punto donde convergen las proyecciones de líneas paralelas que no son paralelas al plano de proyección

Puntos de fuga principales:

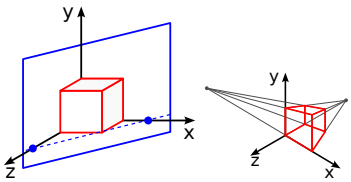
- Corresponden a los ejes X, Y, Z del objeto
- Controlan la orientación de la vista

Clasificación por puntos de fuga:

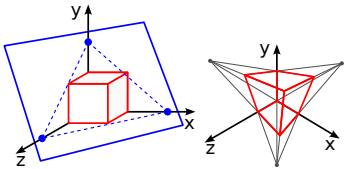
- **1 punto:** un eje principal intersecta el plano



- **2 puntos:** dos ejes principales intersectan el plano



- **3 puntos:** los tres ejes principales intersectan el plano



Perspectiva: matemáticas

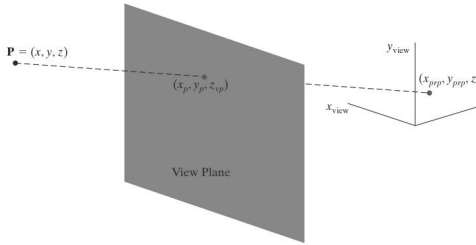
Ecuaciones generales:
Descripción parámetrica de un punto en el proyector

$$x' = x - (x - x_{prp}) \cdot t$$
$$y' = y - (y - y_{prp}) \cdot t$$
$$z' = z - (z - z_{prp}) \cdot t$$

donde $0 \leq t \leq 1$

Resolviendo para $z' = v_{vp}$

$$x_p = x \frac{z_{prp} - z_{vp}}{z_{prp} - z} + x_{prp} \frac{z_{vp} - z}{z_{prp} - z}$$
$$y_p = y \frac{z_{prp} - z_{vp}}{z_{prp} - z} + y_{prp} \frac{z_{vp} - z}{z_{prp} - z}$$



Resumen: proyecciones planares

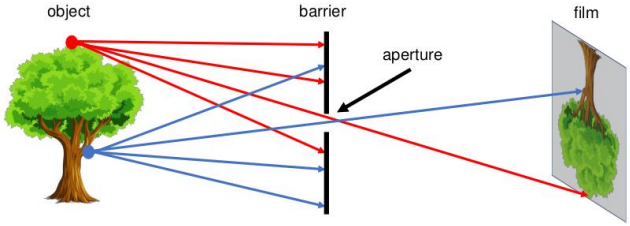
Tipo	Ventajas	Aplicaciones
Ortogonal	Medidas exactas, múltiples vistas	Dibujo técnico, planos
Axonométrica	Vista 3D, proporciones	Ilustraciones técnicas
Oblicua	Una cara en verdadera forma	Diagramas, esquemas
Perspectiva	Realismo visual	Visualización, juegos, CAD

Criterios de selección:

- **Precisión vs. Realismo:** Paralelas para medición, perspectiva para visualización
- **Complejidad computacional:** Paralelas más eficientes
- **Propósito:** Documentación técnica vs. presentación visual

Concepto de cámara

- Mecanismo para transformar un mundo 3D en una imagen 2D
- Proyección de puntos 3D en un plano de proyección
- Se basa en el comportamiento físico de la luz



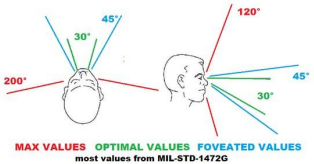
Modelo de cámara tipo "pinhole"

Modelo de la cámara

Ángulos de visión

Campo visual que un observador puede captar

Para vista humana determina la nitidez de lo observado



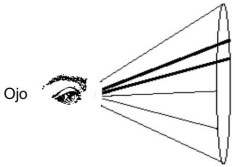
Volumen de visualización

Todo lo que se ve desde una **posición**, en una **dirección** y con una **orientación**



Cono de visualización

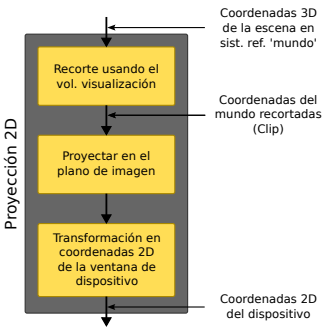
Aproximación de lo que ven nuestros ojos



Modelo conceptual del proceso de visualización 3D

Especificar un **observador** el cual ve una parte del mundo contenida en un **volumen de visualización (VV)** a través de una **ventana gráfica** que contiene la imagen **proyectada** del VV en un plano de proyección.

- Los objetos se posicionan en la escena 3D
- Se posiciona la cámara y se la da una orientación
- Se determina qué objetos "ve" la cámara
  - Se transforman coordenadas al vol. de visualización
  - Se determina cuales objetos están dentro del vol. de visualización (clipping)
  - Se aplica proyección para llevar los objetos al plano de proyección
- Se aplica transformación para llevar la imagen a la ventana de visualización



Cámara sintética general

Elementos para definir una cámara sintética:

- Posición
- Dirección y orientación
- Volumen de visualización
  - Tipo de proyección:
    - Paralela
    - Perspectiva
  - Campo de visión: relación de aspecto y ángulo de visión
  - Profundidad del campo: plano frontal y plano trasero
- Distancia focal
- Plano de proyección

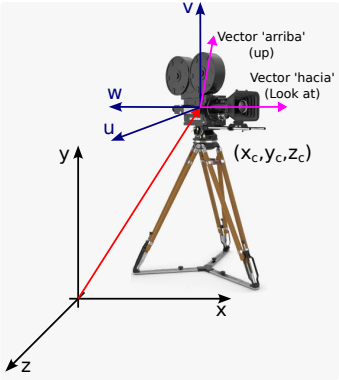
Posición, Dirección y Orientación

Posición

- Punto en el espacio (x_c, y_c, z_c) donde se ubicará la cámara en la escena
- Sistema de referencia del mundo (dextrógiro!)

Dirección y Orientación

- En general la cámara se encuentra localizada en cualquier posición en el espacio y dirigida hacia un punto arbitrario (dirección) con una orientación de verticalidad arbitraria
- Se utiliza un sistema de coordenadas (u,v,w) definido en la cámara



Posición, Dirección y Orientación

Dirección y Orientación

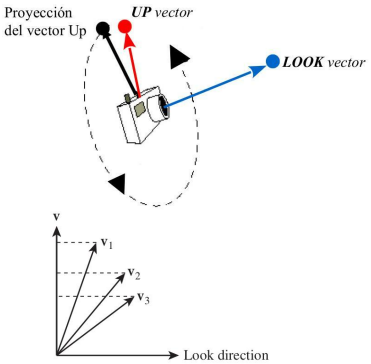
La dirección esta especificada por un punto en el espacio 3D hacia donde se debe mirar y un ángulo de rotación sobre esta dirección.

Vector Dirección (Look at)

- Indica hacia donde apunta la cámara
- 3 grados de libertad: vector hacia un punto en el espacio 3D

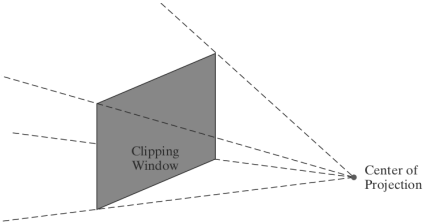
Vector Orientación (Up)

- Establece cómo se debe girar la cámara alrededor del vector *Dirección*
- Indirectamente está fijando la orientación del plano de proyección (por ej.: vertical, apaisado, etc.)

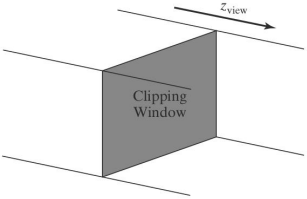


Volumen de visualización

Perspectiva
Se aproxima el cono de visualización mediante una pirámide infinita



Paralela
Se utiliza como volumen de visualización un prisma rectangular infinito



Volumen de visualización: campo de visión

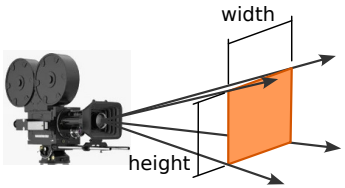
Campo de visión: parte del mundo que es visible a través de los ojos/cámara en una posición, dirección y orientación específica en el espacio.

Caracterizado por los parámetros

- Relación de aspecto
- Ángulo de visión

Relación de aspecto (Aspect Ratio - AR)

- Determina la proporción entre el ancho y alto de la ventana de visualización
- Una ventana cuadrada tiene relación de aspecto 1:1
- Similar al tamaño de la "película" o sensor CCD utilizado en una cámara

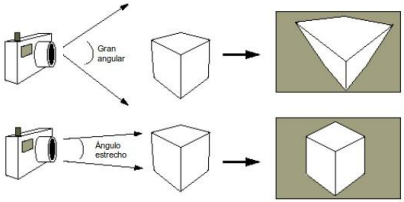


$$AR = \frac{width}{height}$$

Volumen de visualización: campo de visión

Ángulo de visión

- Afecta la distorsión por perspectiva que tendrá la proyección de la imagen
  - Proyección paralela: ninguna
  - Proyección en perspectiva: puede ser grande (lentes gran angular)
- Seleccionar un ángulo de visión es equivalente a cuando un fotógrafo selecciona el tipo de lentes a utilizar (ej,: lentes gran angular, normal, teleobjetivo)
  - Los lentes de gran angular causan gran distorsión de la perspectiva
  - Los lentes teleobjetivo para tomas de larga distancia aunque recortan la profundidad generan muy poca distorsión en la perspectiva



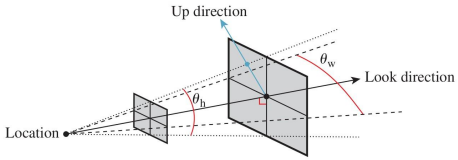
Volumen de visualización: campo de visión

Ángulo de visión

- Para el volumen de visualización piramidal (perspectiva) se definen dos ángulos de apertura
  - Ángulo en altura (height angle): θ_h
  - Ángulo en ancho (width angle): θ_w
- Usualmente se especifica el ángulo de altura y se calcula el ángulo en ancho como

$$\theta_w = AR \cdot \theta_h$$

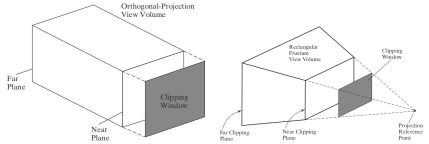
- Para el caso de proyección paralela no es necesario especificar estos ángulos

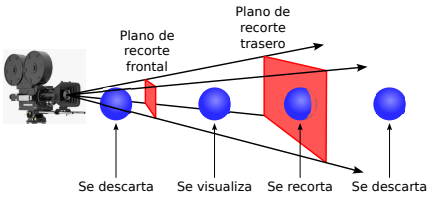


Volumen de visualización: Profundidad de campo

Debido al costo computacional de plasmar una escena hay que acotar el volumen de visualización a utilizar.

- Se definen dos planos normales a la dirección del vector "Look at": Frontal y Trasero
- Estos planos terminan de cerrar el volumen que visualiza la cámara
- Se denominan planos de recorte porque definen los límites para visualizar o descartar partes de la escena
  - Los objetos que se encuentran fuera del volumen de visualización se descartan (*culling*)
  - Los objetos que intersectan los planos del volumen de visualización son recortados (*clipping*)
  - Los objetos dentro del volumen de visualización se dibujan





Volumen de visualización: Profundidad de campo

Justificación del uso de un Plano de Recorte Frontal:

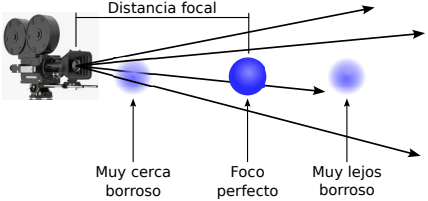
- No es conveniente dibujar objetos cercanos a la cámara
  - podrían bloquear el resto del escenario
  - los objetos podrían distorsionarse
- No se desea dibujar objetos que se encuentren detrás de la cámara
  - no es lógico ver objetos que se encuentran detrás
  - en caso de utilizar proyección en perspectiva, los objetos aparecerán invertidos como consecuencia de la transformación

Justificación del uso de un Plano de Recorte Trasero:

- No se desea dibujar objetos que se encuentran muy lejanos
  - los objetos muy distantes aparecerán tan pequeños que serán insignificantes visualmente e implicarán tiempo de procesamiento
  - descartar objetos distantes implica perder detalle, pero se ahorra tiempo de procesamiento

Volumen de visualización: Distancia focal

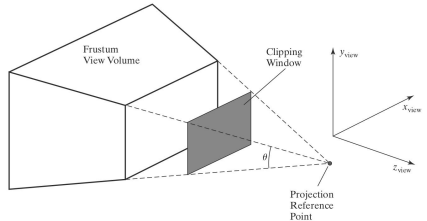
- Característica opcional para el modelo de cámara
- Se busca aproximar el comportamiento de las lentes de cámara real
- La *distancia focal* es la medida de la distancia de foco ideal
  - Objetos que se encuentran a la distancia focal se muestra enfocados
  - Objetos que se encuentran a una distancia menor o mayor se muestran borrosos
- Esta característica se combina con la profundidad de campo (planos de recorte)



Volumen de visualización: Plano de proyección

- El plano de proyección es el equivalente al plano donde se ubica la "película" o sensor CCD de las cámaras de fotografía
- La posición del plano queda definida al elegir el campo de visión y el tamaño de la ventana de recorte

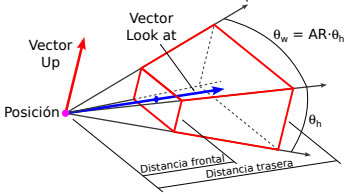
$$z_{prp} - z_{vp} = \frac{height}{2} \cdot \cot(\frac{\theta_h}{2}) = \frac{width \cdot \cot(\theta_h/2)}{2 \cdot aspect}$$



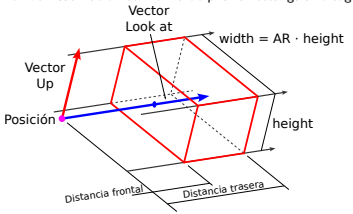
Cámara sintética: resumen

- Se especifica un *volumen de visualización* truncado a partir de los siguientes parámetros
  - Tipo de proyección: paralela / perspectiva
  - Posición: vector en coordenadas mundo
  - Dirección / orientación: vectores dirección (look at) y orientación (up)
  - Campo de visión: relación de aspecto (AR) y ángulo de campo vertical (θ_h) (depende de proyección)
  - Planos de recorte: frontal y trasero
  - Opcional: distancia focal

Volumen de visualización con forma de pirámide trunca



Volumen de visualización con forma de prisma rectangular ortogonal



Bibliografía recomendada

- HEARN, D. & BAKER, M. P.. *Computer Graphics with OpenGL*. 4ta ed. Essex (UK): Pearson Education Limited, 2014. cap. 7 Two-dimensional viewing, p. 227-273.
- HEARN, D. & BAKER, M. P.. *Computer Graphics with OpenGL*. 4ta ed. Essex (UK): Pearson Education Limited, 2014. cap. 9 Three-dimensional viewing, p. 301-353.
- HUGHES J. F., FOLEY, J. D., VAN DAM, A., FEINER, S. K.. *Computer Graphics, Principles and Practice*. 3ra ed. New Jersey (USA): Addison Wesley Publishing Company, 2014. cap. 13 Camera specifications and transformations, p. 299-317.

¿¿¿ PREGUNTAS ???